

Parçacıklar Sistemi

Bu bölümde çok parçacıktan oluşan sistemleri incelemeye başlıyoruz. Önceki bölümlerde enerjiyi ve potansiyel enerjiyi açıklayabilmek için en az iki parçacığın etkileşimini ele almamız gerekmişti. Bu bölümde ise beyzbol topları, arabalar ve gezegenler gibi parçacıkları sabit konumlarda bağlı olan rijit cisimleri; ayrıca insan vücudu, patlayan havai fişekler veya akan nehirler gibi parçaları birbirine göre hareket eden sistemleri ele alıyoruz. Sonraki bölümlerde rijit cisimlerin dönme hareketi ve sıvıların davranışı ayrıntılı olarak incelenecektir.



Danscının vücudunun çoğu bölümü bu sıçrama sırasında karmaşık hareketler yapar, ancak özel bir nokta vardır ki bir merminin izlediği parabolik yolu takip eder. Bu nokta nedir ve neden özeldir?

Bu sorunun cevabı: cismin kütle merkezidir.

Kütle merkezi özel bir noktadır, çünkü dansçının kollarının, bacaklarının veya gövdesinin yaptığı tüm karmaşık hareketlere rağmen, dış kuvvet sadece yerçekimi olduğu sürece kütle merkezi her zaman bir merminin izlediği gibi parabolik bir yol izler. Vücudun bölümleri farklı yönlerde hareket etse bile kütle merkezinin hareketi değişmez ve parabol şeklindedir.

KÜTLE MERKEZİ

Bu kısımda iç kuvvetlerin her bir parçacığa eşit büyüklükte fakat zıt yönde etki ettiği belirtilir.

İç kuvvetler ikili çiftler halinde geldiği için toplam iç kuvvet sıfırdır:

$$\sum \vec{F}_{int} = 0$$

Böylece sisteme etki eden net kuvvet yalnızca dış kuvvetlerdir. Newton'un ikinci yasası sistemin kütle merkezi için şöyle yazılır:

$$\vec{F}_{ext} = M\vec{a}_{cm} = M\frac{d^2\vec{r}_{cm}}{dt^2}$$

Burada $\vec{F}_{ext}$ sisteme uygulanan net dış kuvvet, M ise toplam kütledir.

Kütle merkezini $\vec{r}_{cm}$ ile tanımladığımız için Newton'un ikinci yasası her bir parçacığa tek tek değil, doğrudan tüm sistem için uygulanabilir. Böylece karmaşık bir sistem, tüm kütlesi kütle merkezinde toplanmış tek bir parçacık gibi davranır.

Kütle Merkezinin Bulunması

Bir boyut için:

$$x_{cm} = \frac{\sum m_i x_i}{M}$$

İki ve üç boyutta genel ifade:

$$\vec{r}_{cm} = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{M}$$

Dans eden bir kişinin her bir vücut parçası farklı yollar izlese bile, tüm vücudun kütle merkezi

düzgün bir parabol izleyebilir. Çünkü yerçekimi tüm parçacıklara etki eder ve kütle merkezinin ivmesi:

$$\vec{a}_{cm} = \frac{\vec{F}_{ext}}{M}$$

şeklindedir.

Şimdi sistemdeki i'inci parçacığa Newton'un ikinci yasasını uygulayalım:

$$\vec{F}_i = m_i \vec{a}_i = m_i \frac{d^2 \vec{r}_i}{dt^2}$$

Sistemdeki tüm parçacıkların toplam net kuvveti:

$$\vec{F}_{total} = \sum_{i=1}^N \vec{F}_i$$

Bu toplam şu şekilde yazılabilir:

$$\vec{F}_{total} = \sum m_i \frac{d^2 \vec{r}_i}{dt^2}$$

Türev toplamın dışına taşınabilir:

$$\vec{F}_{total} = \frac{d^2}{dt^2} \left(\sum m_i \vec{r}_i \right)$$

Toplam kütle $M = \sum m_i$ olduğuna göre:

$$\vec{F}_{total} = M \frac{d^2}{dt^2} \left(\frac{\sum m_i \vec{r}_i}{M} \right)$$

Kütle merkezi tanımı:

$$\vec{r}_{cm} = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{M}$$

olduğundan:

$$\vec{F}_{total} = M \frac{d^2 \vec{r}_{cm}}{dt^2}$$

elde edilir.

Ancak $\vec{F}_{total}$ hem dış hem iç kuvvetleri içerir:

$$\vec{F}_{total} = \sum \vec{F}_{ext} + \sum \vec{F}_{int}$$

Newton'un üçüncü yasasına göre iç kuvvetler birbirini yok eder:

$$\sum \vec{F}_{int} = 0$$

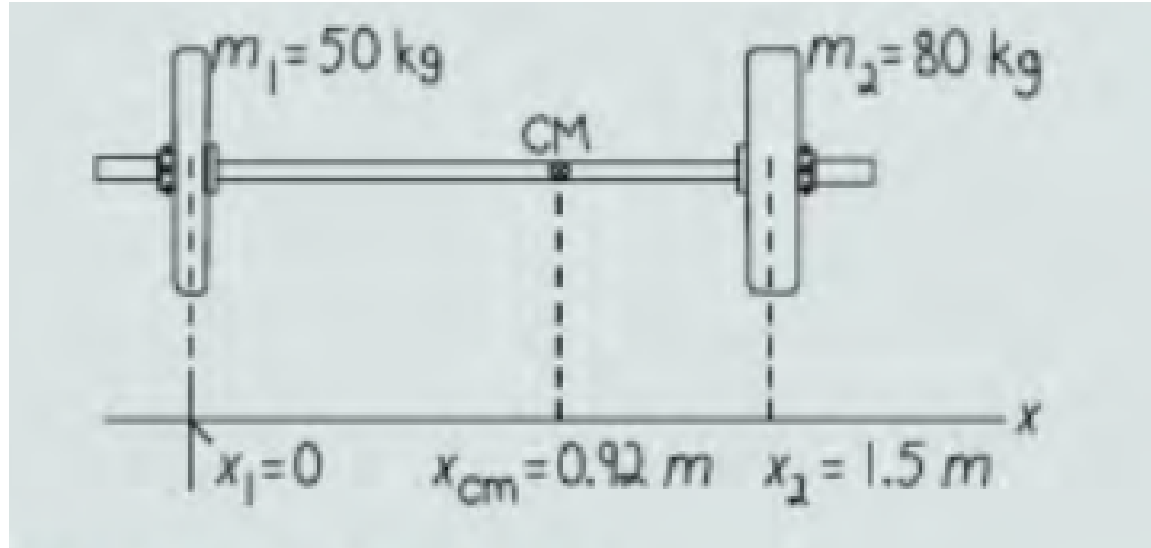
Böylece sonuç:

$$\vec{F}_{ext} = M\vec{a}_{cm}$$

olarak elde edilir.

ÖRNEK Bir Boyutta Kütle Merkezi: Ağırlık Kaldırma

50 kg ve 80 kg'lık iki ağırlığın, kütlesi ihmal edilebilir 1.5 m uzunluğundaki bir çubuğun uçlarına yerleştirildiğini düşünelim. Bu sistemin kütle merkezini bulunuz.



Bu bir kütle merkezi problemidir. Sistemi iki "parçacıktan", yani iki ağırlıktan oluşuyor olarak tanımlarız.

Bu problemde yalnızca iki parçacık olduğundan, bir boyutlu bir durumla karşı karşıyayız.

$$\vec{r}_{cm} = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{M}$$

ifadesi bir boyut için

$$x_{cm} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2}$$

haline gelir. Bu denklemi uygulayabilmek için önce bir koordinat sistemi seçmemiz gerekir.

Her koordinat sistemi iş görür, ancak akıllıca bir seçim işi kolaylaştırır.

Bu nedenle, $x = 0$ noktasını 50 kg'lık ağırlığın bulunduğu yere koyalım. Böylece $m_1 x_1$ terimi

sıfır olur.

$x = 0$ sol uçta olduğuna göre, 80 kg'lık ağırlığın konumu:

$$x_2 = 1.5 \text{ m}$$

olur. Şimdi denklemimizi uygulayalım:

$$x_{cm} = \frac{m_1x_1 + m_2x_2}{m_1 + m_2} = \frac{m_2x_2}{m_1 + m_2} = \frac{(80 \text{ kg})(1.5 \text{ m})}{50 \text{ kg} + 80 \text{ kg}} = 0.92 \text{ m}$$

Burada, $x_1 = 0$ seçtiğimiz için denklem sadeleşmiştir.

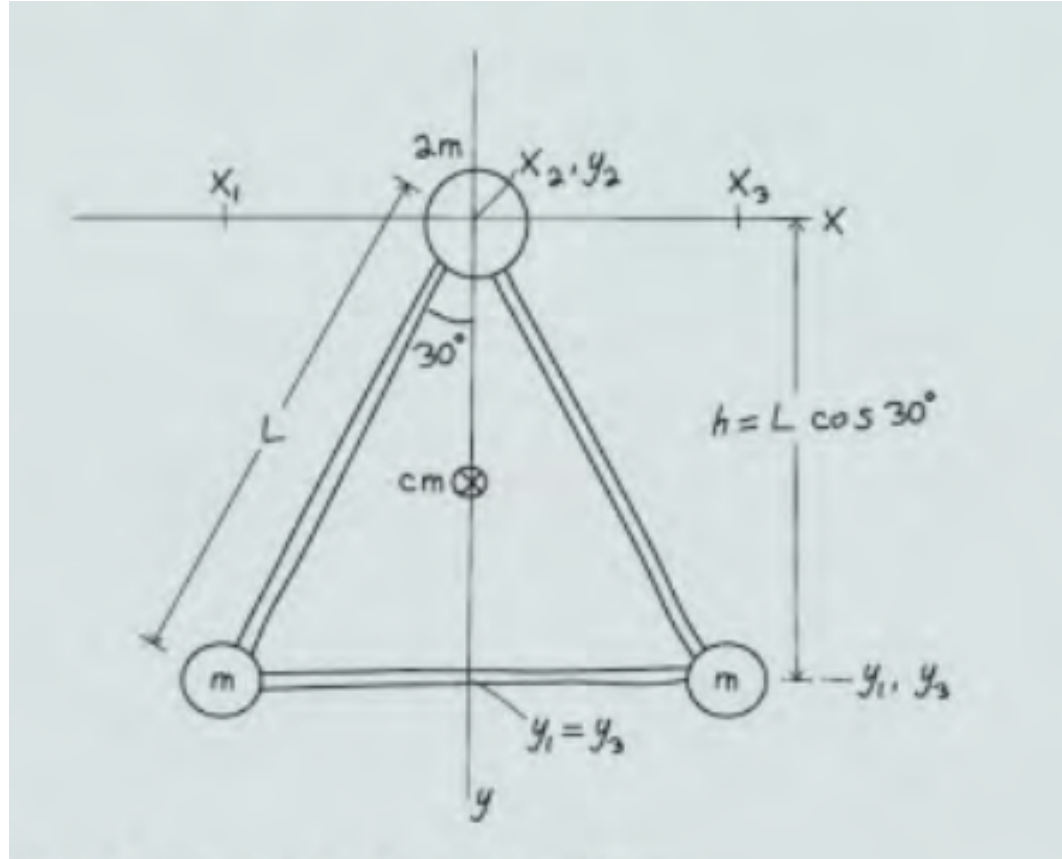
Şekil'de görüldüğü gibi bu sonuç mantıklıdır: Kütle merkezi daha ağır olan ağırlığa daha yakındır. Ağırlıklar eşit olsaydı, kütle merkezi tam ortada olacaktı.

Koordinat başlangıcını ağırlıklardan birinin üzerine koymak, toplamda $\sum m_i x_i$ ifadesindeki

terimlerden birinin sıfır olmasını sağlar. Ancak koordinat başlangıcının seçimi tamamen kolaylık içindir; fiziksel kütle merkezi konumu bundan etkilenmez.

ÖRNEK İki Boyutta Kütle Merkezi: Bir Uzay İstasyonu

Şekil, eşkenar üçgen biçiminde düzenlenmiş üç modülden oluşan bir uzay istasyonunu göstermektedir. Modüller uzunluğu L olan ve kütlesi ihmal edilebilir bağlantı çubuklarıyla bağlanmıştır. İki modülün kütlesi m , diğerinin kütlesi $2m$ 'dir. Kütle merkezini bulunuz.



Aradığımız, üç modülden oluşan bu sistemin kütle merkezidir.

Kütle merkezi koordinatları x_{cm} ve y_{cm} 'i bulmak için

$$\vec{r}_{cm} = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{M}$$

Uygun bir koordinat sistemi seçmek işimizi kolaylaştırır. Bu nedenle $2m$ kütleli modülü orijin kabul edip y eksenini aşağı doğru yönlendiriyoruz (Şekil).

Modülleri soldan sağa doğru etiketleyelim. Buna göre konumlar:

$$x_1 = -L \sin 30^\circ = -\frac{1}{2}L, \quad y_1 = L \cos 30^\circ = L \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$x_2 = y_2 = 0$$

$$x_3 = -x_1 = \frac{1}{2}L, \quad y_3 = y_1 = L\frac{\sqrt{3}}{2}$$

x ve y bileşenlerini açıkça yazarsak:

$$x_{cm} = \frac{mx_1 + mx_3}{4m} = \frac{m(x_1 - x_1)}{4m} = 0$$

$$y_{cm} = \frac{my_1 + my_3 + 2my_2}{4m} = \frac{2my_1}{4m} = \frac{1}{2}y_1 = \frac{\sqrt{3}}{4}L \approx 0.43L$$

Burada üç "parçacık" olmasına rağmen, koordinat sistemimizi $2m$ 'lik kütle'nin orijine yerleştirdiğimiz için payda dışında yalnızca iki terim kaldı. Ancak $2m$ 'lik kütle hâlâ toplam kütlede, yani $4m$ 'de yer alır.

$x_{cm} = 0$ çıkması simetriden dolayı şaşırtıcı değildir. y_{cm} sonucu nasıl? Yukarıda $2m$ kütlesi, aşağıda ise toplam $2m$ ($m + m$) vardır. Bu durumda kütle merkezi üçgenin ortasında olmalı diye düşünebiliriz; ancak koordinat sistemimiz ile üçgenin geometrisi bunu yanıltıcı kılar.

Üçgenin yüksekliği:

$$h = L \cos 30^\circ = L \frac{\sqrt{3}}{2}$$

olduğundan, bizim bulduğumuz

$$y_{cm} = \frac{1}{2}h$$

değerinin doğru olduğu görülür. Şekilde CM konumunu gösterdik.

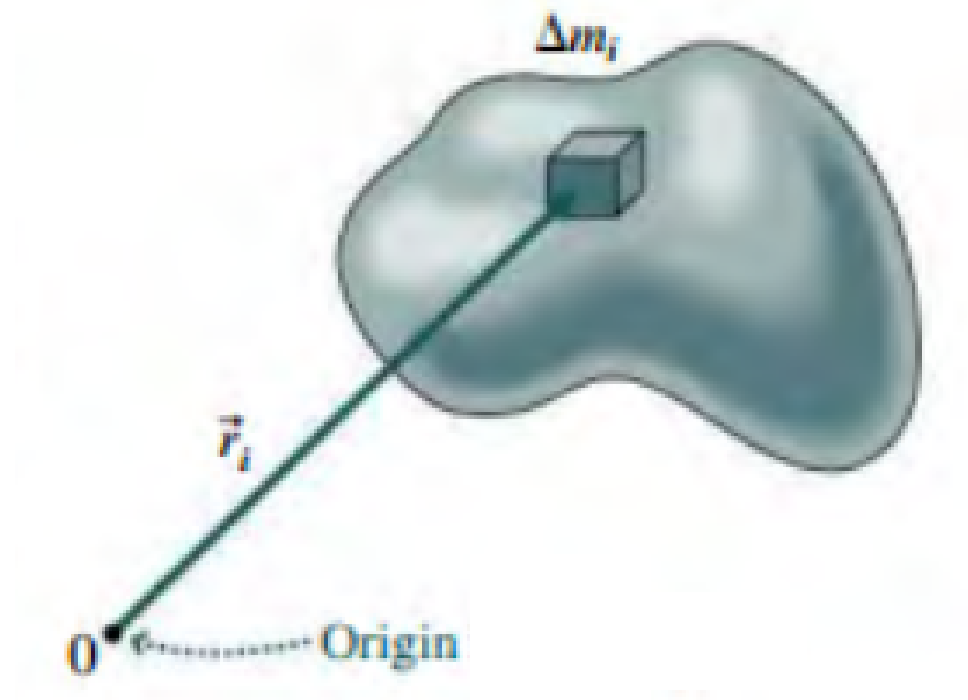
x_{cm} değerinin sıfır çıkması tesadüf değildir. Üçgen şekil yatay eksene göre simetriktir; bu

nedenle kütle dağılımı da bu eksene göre simetriktir. Simetriyi ne zaman fark ederseniz, fizik problemlerinde ciddi zaman kazanabilirsiniz!

Sürekli Kütle Dağılımları

Kütle merkezini şimdiye kadar tek tek parçacıklar üzerinden tanımladık. Sonuçta madde, bireysel parçacıklardan oluşur. Ancak çoğu zaman maddenin *sürekli* dağılmış olduğunu varsaymak daha uygundur; makroskopik bir cismin kütle merkezini bulmak için 10^{23} atomla tek tek uğraşmak istemeyiz!

Sürekli maddeyi, her birinin kütlesi Δm_i ve konum vektörü $\vec{r}_i$ olan küçük kütle parçalarından oluşuyormuş gibi düşünebiliriz. Bu küçük parçalara *kütle elemanları* deriz (Şekil).



Bu parçaların tümünden oluşan cismin kütle merkezi yine

$$\vec{r}_{cm} = \frac{\sum \Delta m_i \vec{r}_i}{M}, \quad M = \sum \Delta m_i$$

Toplam kütle M 'dir. Kütle elemanları çok küçük hale geldiğinde, bu ifade bir integrale dönüşür:

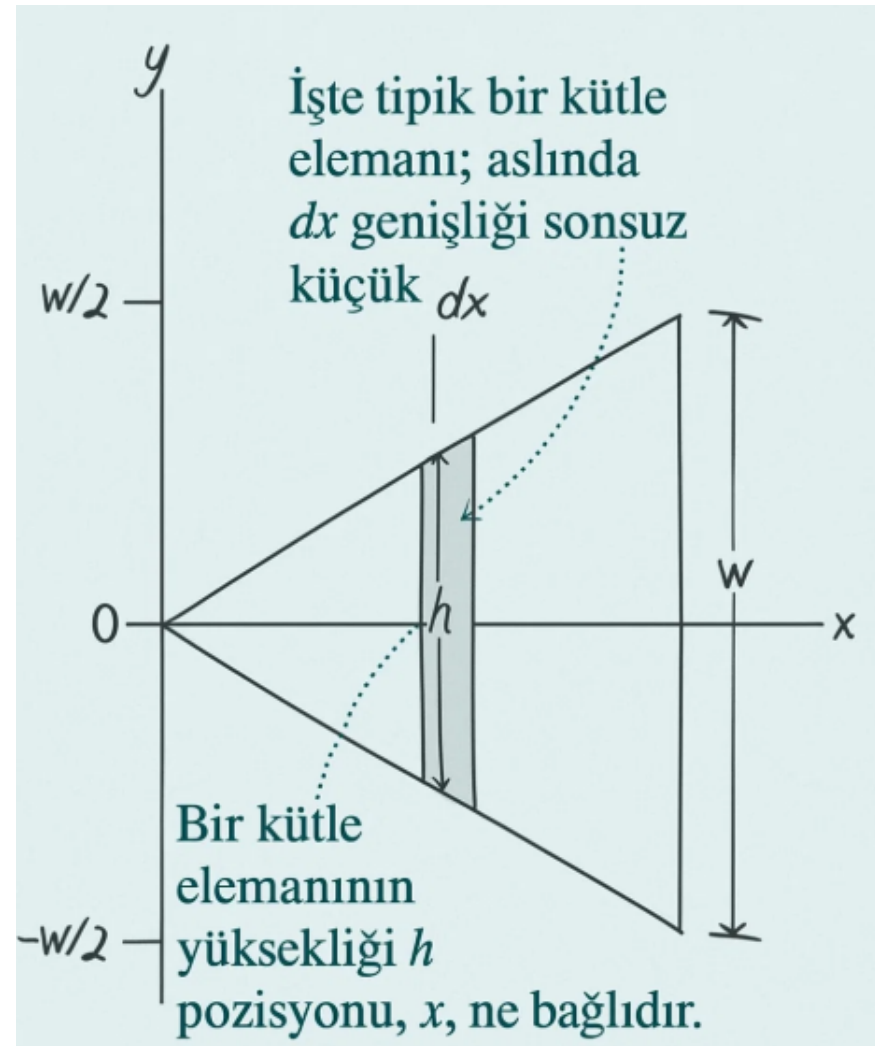
$$\vec{r}_{cm} = \lim_{\Delta m_i \rightarrow 0} \frac{\sum \Delta m_i \vec{r}_i}{M} = \frac{\int \vec{r} dm}{M} \quad (\text{sürekli madde için kütle merkezi}) \quad (9.4)$$

Buradaki integral, cismin tamamı üzerinden alınır. Yukarıdaki toplam gibi, burada da $\vec{r}$ vektörü, kütle merkezi konumunun bileşenleri için üç ayrı integrali birden temsil eder.

ÖRNEK Sürekli Madde: Bir Uçak Kanadı

Süpersonik bir uçağın kanadı, tabanı L , yüksekliği w olan, kalınlığı ihmal edilebilir bir ikizkenar üçgen şeklindedir. Toplam kütlesi M olup kanat boyunca düzgün olarak dağılmıştır.

Kütle merkezi nerededir?



Kütle düzgün biçimde dağıldığı için, kütle merkezini bulmak amacıyla integrasyon yapmamız gerekir. Kanadın içinden geçen bir simetri eksenini belirleriz: bu eksen x -ekseni olarak adlandıracağız. Simetriden dolayı kütle merkezi bu eksen üzerindedir, yani $y_{cm} = 0$. Bu nedenle yalnızca x_{cm} değerini bulmamız yeterlidir.

Şekil kanadı göstermektedir, yalnızca x -bileşenine ihtiyacımız vardır:

$$x_{cm} = \frac{\int x \, dm}{M}$$

Şimdi bu integrali hesaplayabilmek için uygun bir dm ifadesi bulmamız gerekiyor. Genel adımları açıklamadan önce ayrıntılı bir şekilde ilerleyelim.

Amacımız, bir kütle elemanı dm tanımlamak ve bunu sonsuz küçük bir koordinat aralığına, dx 'e bağlamaktır. Şekilde görüldüğü gibi, genişliği dx olan dikey şeritler kullanmamız en kolay

yoldur.

Her bir şerit, konumuna bağlı olarak farklı bir yüksekliğe sahiptir. Orijini üçgenin sol tepe noktasında (apex) seçersek, şekilden görülebileceği gibi yükseklik h , $x = 0$ 'da sıfırdan, $x = L$ 'de w değerine kadar doğrusal olarak artar:

$$h = \frac{w}{L}x$$

Bu şeridin yüksekliği h ve genişliği dx olduğundan, alanı dar bir dikdörtgen gibidir:

$$dA = h \, dx = \left(\frac{w}{L}x \right) dx$$

Şimdi kritik adıma geliyoruz: dm ile dx arasındaki ilişki.

Şeridin kütlesi dm , alanı dA 'nın toplam kanat alanı A içindeki payı kadar toplam kütleden

alır:

$$\frac{dm}{M} = \frac{dA}{A}$$

Kanadın toplam alanı, bir üçgen olduğundan:

$$A = \frac{1}{2}wL$$

Böylece:

$$dm = M \frac{dA}{A} = M \frac{(w/L)x \, dx}{\frac{1}{2}wL} = M \frac{2x \, dx}{L^2}$$

Yani:

$$dm = \frac{2M}{L^2} x \, dx$$

Denklem artık şöyle olur:

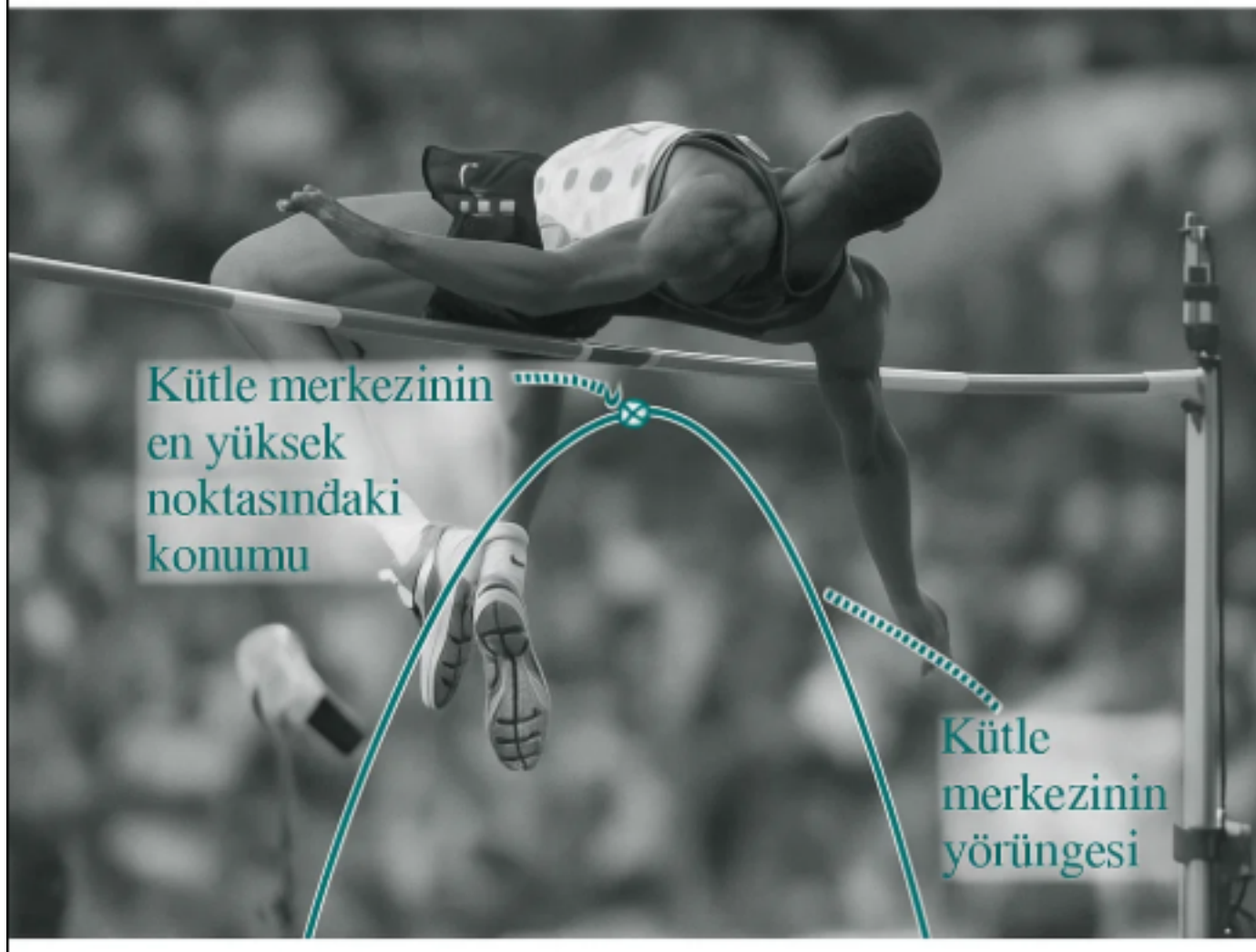
$$x_{cm} = \frac{1}{M} \int_0^L x \, dm = \frac{1}{M} \int_0^L x \left(\frac{2M}{L^2} x \, dx \right) = \frac{2}{L^2} \int_0^L x^2 \, dx$$

Geriye bu integrali hesaplamak kalıyor:

$$x_{cm} = \frac{2}{L^2} \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^L = \frac{2}{L^2} \left(\frac{L^3}{3} \right) = \frac{2}{3} L$$

Bu sonuç mantıklı mı? Evet. Uçak kanadının genişliği arttıkça daha fazla kütle uca doğru birikir ve kütle merkezi de üçgenin daha geniş olan tarafına kayar. Böyle karmaşık bir hesapta

bile, elde edilen sonucun boyutunun L ile aynı olması (bir uzunluk olması) güzel bir kontrol noktasıdır.



Bir yüksek atlamacı çıtayı geçer, fakat kütle merkezi geçmez!

Şekilde gösterildiği gibi kalın bir tel bir yarım daire şeklinde bükülmüştür. Gösterilen

noktalardan hangisi kütle merkezidir?

Bir yarım çember yayının (yarıçapı R olan bir telin) kütle merkezi, simetri eksenini üzerinde ve çemberin merkezinden yayı doğru olan yönde $\frac{2R}{\pi}$ uzaklıktadır.

Yani kütle merkezi:

$$y_{cm} = \frac{2R}{\pi}$$

değerindedir.

Bu nokta yarım çemberin üzerinde değil, iç kısmında yer alan noktadır; uçlardan eşit uzaklıktadır ve simetri ekseninin üzerindedir.

Kütle Merkezinin Hareketi

Kütle merkezini, hareketi Newton'un yasasına uyacak şekilde tanımladık:

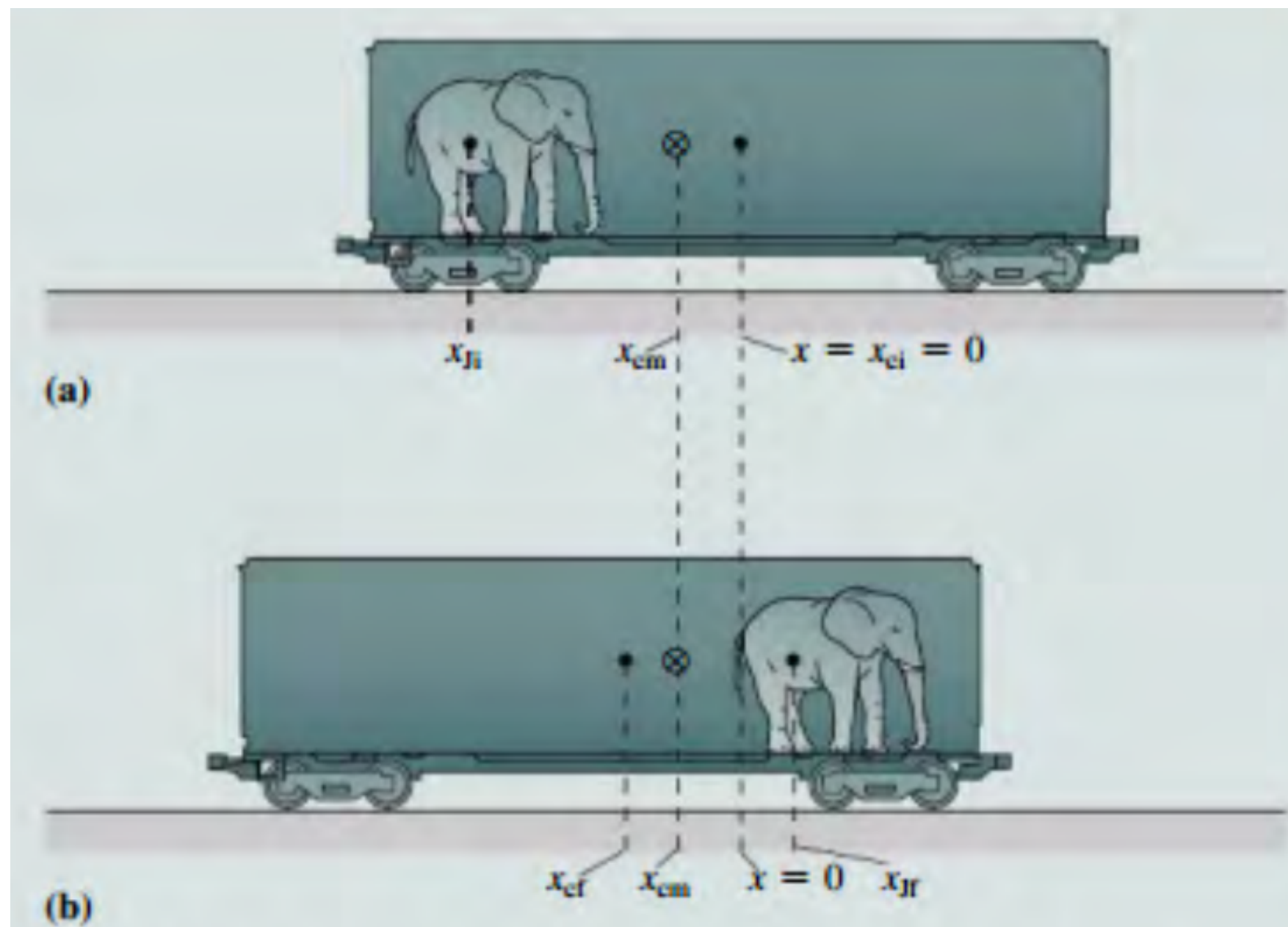
$$\vec{F}_{\text{net, ext}} = M\vec{a}_{cm},$$

burada $\vec{F}_{\text{net, ext}}$ sistem üzerindeki net dış kuvveti, M ise toplam kütleyi gösterir. Eğer dış kuvvet yalnızca yerçekimiye, kütle merkezi bir nokta parçacığın izleyeceği yörüngeyi izler.

Fakat net dış kuvvet sıfırsa, kütle merkezinin ivmesi $\vec{a}_{cm}$ de sıfır olur ve kütle merkezi sabit hızla hareket eder. Özel bir durum olan sistemin tamamen durgun olması halinde, sistem içindeki parçaların her türlü hareketine rağmen kütle merkezi yerinde kalır.

ÖRNEK Kütle Merkezi Hareketi: Sirk Treni

Jumbo, kütlesi 4.8 ton olan bir fil, sürtünmesiz yatay bir ray üzerinde durmakta olan 15 tonluk bir vagonun bir ucuna yakın bir yerde durmaktadır. (Burada t ton demektir; $1 \text{ t} = 1000 \text{ kg}$.) Jumbo, vagonun diğer ucuna doğru 19 m yürür. Vagon ne kadar hareket eder?



Sorulan, vagonun ne kadar hareket ettiğidir; fakat bu problemi kütle merkezi üzerinden ele alabiliriz. Sistemi Jumbo + vagon olarak tanımlarız. Sisteme etki eden net dış kuvvet olmadığı için, sistemin kütle merkezi hareket edemez.

Şekil-a ilk durumu göstermektedir. Simetrik vagonun kütle merkezi tam ortasındadır. Yere göre sabit bir koordinat sistemi seçelim ve vagonun ilk konumu için:

$$x_{ci} = 0$$

olsun.

$$x_{cm} = \frac{m_J x_J + m_c x_c}{M},$$

burada alt indisler J (Jumbo) ve c (vagon) içindir; toplam kütle ise

$$M = m_J + m_c.$$

Sistemin kütle merkezi hareket edemeyeceği için, yürüyüş öncesi ve sonrası için iki ayrı ifade yazar ve bunları eşitleriz:

$$x_{cm,i} = x_{cm,f}.$$

Jumbo yürüdükten sonraki kütle merkezi:

$$x_{cm,f} = \frac{m_J x_{Jf} + m_c x_{cf}}{M}.$$

x_{Jf} veya x_{cf} değerlerini bilmiyoruz; ancak biliyoruz ki Jumbo vagona göre 19 m yürümüştür.

Jumbo'nun son konumu:

$$x_{Jf} = x_{Ji} + 19 \text{ m} + x_{cf}.$$

Burada x_{cf} vagonun sola kayma miktarıdır. İşaret seçimi cebir tarafından çözülecektir.

Böylece kütle merkezi denklemi:

$$x_{cm,f} = \frac{m_J(x_{Ji} + 19 \text{ m} + x_{cf}) + m_c x_{cf}}{M}.$$

İlk ve son kütle merkezi konumlarını eşitleriz:

$$x_{cm,i} = x_{cm,f}.$$

Başlangıç konumu:

$$x_{cm,i} = \frac{m_J x_{Ji}}{M}.$$

Eşitlersek:

$$\frac{m_J x_{Ji}}{M} = \frac{m_J (x_{Ji} + 19 \text{ m} + x_{cf}) + m_c x_{cf}}{M}.$$

Toplam kütle M sadeleşir:

$$m_J x_{Ji} = m_J (x_{Ji} + 19 \text{ m} + x_{cf}) + m_c x_{cf}.$$

x_{Ji} terimleri karşılıklı yok olur:

$$0 = m_J(19 \text{ m} + x_{cf}) + m_c x_{cf}.$$

x_{cf} için çözeriz:

$$x_{cf} = -\frac{19 \text{ m } m_J}{m_J + m_c} = -\frac{(19 \text{ m})(4.8 \text{ t})}{4.8 \text{ t} + 15 \text{ t}} = -4.6 \text{ m}.$$

Eksi işareti, beklediğimiz gibi, vagonun sola doğru kaydığını gösterir.

Vagonun 4.6 m'lik yer değiştirmesi, Jumbo'nun 19 m'lik yürüyüşünden oldukça küçüktür (yere göre $19 \text{ m} - 4.6 \text{ m} = 14.4 \text{ m}$). Bu sonuç mantıklıdır çünkü Jumbo, vagondan çok daha hafiftir.

Momentum

Newton'un ikinci yasası, kuvvet ile hareket değişimi arasındaki ilişkiyi nicel olarak açıklar. Newton, bir cismin "hareket miktarı"nın en iyi ölçüsünün kütle ile hızın çarpımı olduğu sonucuna varmıştı. Modern terimle bu büyüklük *momentum*dur ve şöyle yazarız:

$$\vec{p} = m\vec{v} \tag{4.1}$$

Burada $\vec{p}$, kütlesi m ve hızı $\vec{v}$ olan bir cismin momentumu (vektörel bir nicelik)dir. Newton'un ikinci yasası, bir cismin momentumunun değişim hızını, o cisme etki eden net kuvvetle ilişkilendirir:

$$\vec{F}_{\text{net}} = \frac{d\vec{p}}{dt} \quad (4.2)$$

Bu, Newton'un ikinci yasasının genel formudur.

Bir cismin kütlesi sabit olduğunda, momentumu $\vec{p} = m\vec{v}$ yerine koyarak:

$$\vec{F}_{\text{net}} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a} \quad (4.3)$$

elde ederiz. Bu, Newton'un ikinci yasasının sabit kütle için kullanılan alışılmış biçimidir.

Eşitlik işareti, iki tarafın matematiksel olarak eşit olduğunu gösterir; ancak iki taraf fiziksel olarak aynı anlama gelmez. Yalnızca $\vec{F}_{\text{net}}$ gerçek fiziksel kuvvetleri içerir. $m\vec{a}$ ise kuvvet *değildir*; kütle ile ivmenin çarpımıdır.

Bir parçacıklar sisteminin momentumu, tek tek parçacıkların momentumlarının vektörel toplamıdır.

$$\vec{P} = \sum \vec{p}_i = \sum m_i \vec{v}_i,$$

burada m_i ve $\vec{v}_i$ parçacıkların kütleleri ve hızlarıdır. Fakat her parçacığın hızını ayrı ayrı takip etmek istemeyiz.

Toplam momentumu daha basit ifade etmenin bir yolu var mı? Evet. Bunun başlangıç noktası, hızın konumun zamana göre türevi olmasıdır: $\vec{v} = d\vec{r}/dt$. O hâlde:

$$\vec{P} = \sum m_i \frac{d\vec{r}_i}{dt} = \frac{d}{dt} \sum m_i \vec{r}_i.$$

Bu son adım, kütlelerin sabit olmasından ve türev toplamının toplam türevine eşit olmasından kaynaklanır.

Kütle merkezinin konumunu:

$$\vec{r}_{cm} = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{M}$$

şeklinde tanımlamıştık; burada $M = \sum m_i$ toplam kütlelerdir. O hâlde toplam momentum:

$$\vec{P} = \frac{d}{dt} (M \vec{r}_{cm})$$

olur. Sistem kütlesi M sabit ise:

$$\vec{P} = M \frac{d\vec{r}_{cm}}{dt} = M \vec{v}_{cm} \quad (9.5)$$

olur. Burada $\vec{v}_{cm} = d\vec{r}_{cm}/dt$ kütle merkezi hızıdır.

Bu sonuç bize şunu söyler: Bir sistemin momentumu, tek bir parçacığın momentumu formuna benzer bir ifadeyle verilir-yani sistem kütlesi ile kütle merkezinin hızının çarpımıdır. Bu açık görünebilir, fakat dikkatli olun: Aynısı sistemin toplam enerjisi için *geçerli değildir*.

Momentum ve Newton'un Yasası

Zamana göre türevlersek:

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = M \frac{d\vec{v}_{cm}}{dt} = M\vec{a}_{cm},$$

burada $\vec{a}_{cm}$ kütle merkezi ivmesidir. Kütle merkezinin hareketini, Newton'un ikinci yasasına uysun diye tanımlamıştık:

$$\vec{F}_{\text{net, ext}} = M\vec{a}_{cm},$$

burada $\vec{F}_{\text{net, ext}}$ sistem üzerindeki *net dış kuvvettir*. Dolayısıyla yazabiliriz:

$$\vec{F}_{\text{net, ext}} = \frac{d\vec{P}}{dt}$$

Bu denklem, bir parçacıklar sisteminin momentumunun yalnızca sistem üzerinde *net bir dış kuvvet* varsa değişebileceğini söyler.

Newton'un üçüncü yasasının gizli rolünü hatırlayın: İç kuvvetler ikili çiftler hâlinde birbirini götürdüğü için iç kuvvetleri tamamen göz ardı edebiliriz; geriye yalnızca dış kuvvetler kalır.

Momentumun Korunumu

Net dış kuvvetin sıfır olduğu özel durumda,

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = \vec{0}$$

yazarız, dolayısıyla:

$$\vec{P} = \text{sabit}$$

(bu, doğrusal momentumun korunumu yasasıdır).

Bu denklem, fiziğin en temel yasalarından biri olan doğrusal momentumun korunumunu ifade eder:

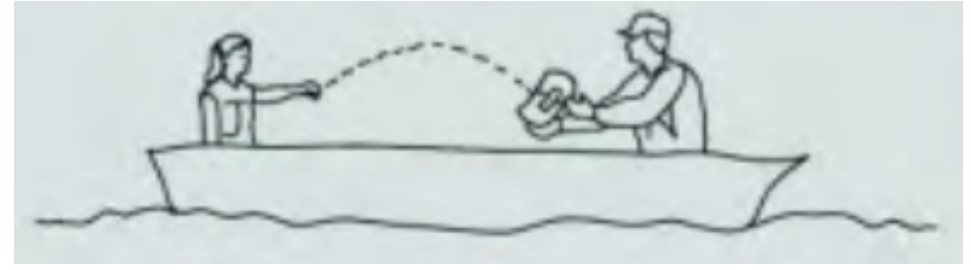
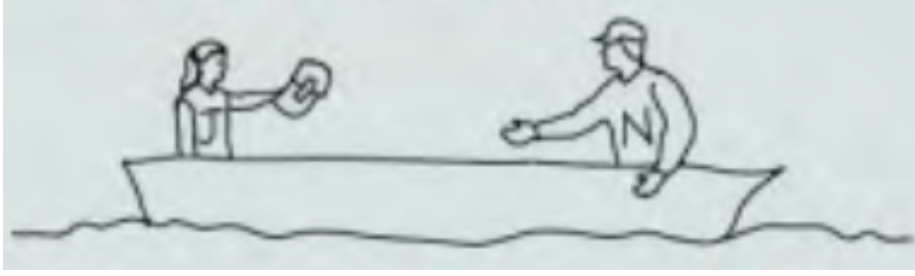
Doğrusal momentumun korunumu: Bir sisteme etki eden net dış kuvvet sıfır olduğunda, sistemin toplam momentumu -yani sistemdeki tüm parçacıkların tek tek momentumlarının vektörel toplamı- sabit kalır.

Momentum korunumu, sistem kaç parçacıktan oluşursa oluşsun ve bu parçacıklar nasıl hareket ederse etsin geçerlidir. Atom çekirdeklerinden bilyardo toplarına, çarpışan arabalardan galaksilere kadar tüm sistemlerde uygulanabilir.

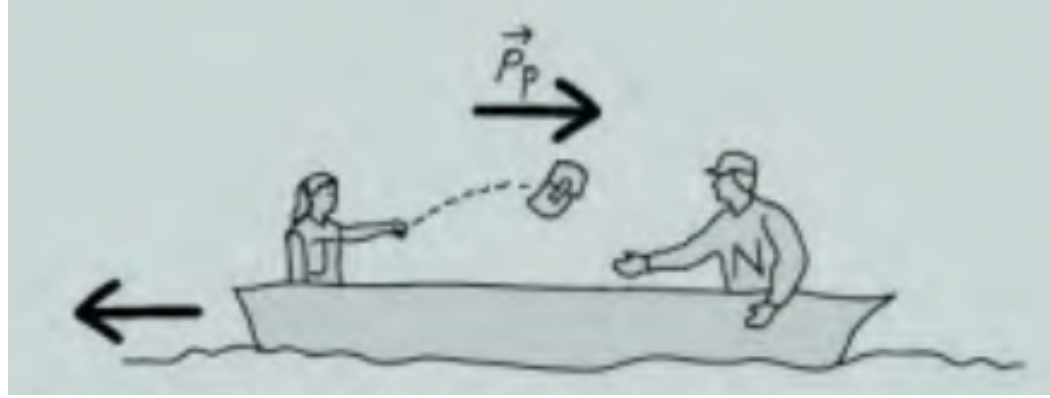
Bu denklemi Newton yasalarından elde etmiş olsak da momentum korunumu onlardan daha temel bir ilkedir; çünkü Newtoncu fiziğin yetersiz kaldığı atomaltı ve nükleer sistemlerde bile geçerlidir.

Örnek Momentumun Korunumu: Kano Kullanma

Jess (kütlesi 53 kg) ve Nick (kütlesi 72 kg), kütlesi 26 kg olan bir kanoda sürtünmesiz su üzerinde durmaktadır. Jess, 17 kg'lık bir çantayı yatay olarak 3.1 m/s hızla (suya göre) fırlatır. Nick çantayı yakaladıktan sonra kanonun hızı nedir? Hesap yapmadan da nasıl cevabı verebileceğinizi açıklayın.



başlangıçta tüm momentumlar sıfır; ve Nick kovayı yakaladıktan sonra yine sıfır.



Kova havada iken, momentumlar toplamı hala sıfırdır

Şekil, Jess çantayı atmadan önceki ve Nick yakaladıktan sonraki durumu göstermektedir. Su sürtünmesiz olduğu için Jess, Nick, kano ve çantadan oluşan sisteme etki eden net dış kuvvet yoktur. Dolayısıyla sistemin momentumu korunur.

Her şey başlangıçta durduğuna göre, başlangıç momentumu sıfırdır. Nick çantayı yakaladığında da sistemin momentumu sıfır olmalıdır. Bu noktada Jess, Nick, kano ve çanta birbirlerine göre durmaktadır; yani suya göre hepsi duruyordur. Sistemin momentumu ancak hepsi suya göre duruyorsa sıfır olabilir. Bu nedenle kanonun son hızı **sıfırdır**.

Burada herhangi bir hesap yapmamıza gerek kalmadı; çünkü momentumun korunumu ilkesi başlangıç ve son durumları doğrudan birbirine bağlar. Arada ne olduğuna dair ayrıntıları bilmemiz gerekmez.

Peki çanta havadayken kanonun hızı nedir?

Momentum korunumu hâlâ geçerlidir ve sistemin toplam momentumu yine sıfırdır. Artık sistem şunlardan oluşmaktadır:

- çantanın momentumu $m_p \vec{v}_p$,

- Jess, Nick, kano ve çantanın ortak hızı $\vec{v}_k$ ile sahip olduğu momentum $(m_J + m_N + m_k)\vec{v}_k$.

Bu momentumları toplar, toplamı sifıra eşitler ve verilen niceliklerle $\vec{v}_k$ için çözeriz. Sonuç:

$$v_k = -0.35 \text{ m/s.}$$

Vektör işaretlerini burada bırakmadık; negatif işaret kanonun hızının çantanın hızının ters yönünde olduğunu gösterir. Jess, Nick ve kano çantadan çok daha ağır olduğundan, hızlarının daha küçük olması da mantıklıdır.

Örnek Momentumun Korunumu: Radyoaktif Bozunma

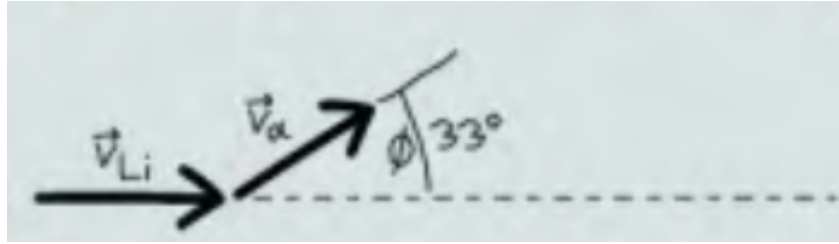
${}^5\text{Li}$ çekirdeği (lityum-5) 1.6 Mm/s hızla hareket ederken bir protona (${}^1\text{H}$ ya da p) ve bir alfa parçacığına (${}^4\text{He}$ ya da α) bozunmaktadır. [Üst simgeler çekirdekteki toplam nükleon sayısını ve yaklaşık kütleleri birleşik atomik kütle birimlerinde (u) verir.] Alfa parçacığı, ${}^5\text{Li}$ çekirdeğinin özgün hızına göre 33° açıyla, 1.4 Mm/s hızla gözlemlenmektedir. Protonun hızının büyüklüğü ve yönü nedir?

Bu fiziksel durum önceki örnekten tamamen farklı görünmesine rağmen, bunu da momentum korunumu problemi olarak ele alacağız. İki önemli fark vardır:

(1) Bu durumda toplam momentum sıfır değildir. (2) Bu durum iki boyutludur.

Ancak temel prensip aynıdır: Haricî kuvvet yoksa sistemin toplam momentumu değişemez.

Bir çanta fırlatılsa da bir çekirdek bozunsada fark etmez.



Şekil, Li ve He çekirdeklerinin hızlarını göstermektedir. Muhtemelen protonun aşağı yönde bir momentum bileşeni olması gerektiğini tahmin edebilirsiniz; ancak bunu matematikle doğrulayacağız. $\vec{P} = \text{sabit}$ ifadesi, bozunma olayı için hâlâ geçerlidir:

$$m_{\text{Li}}\vec{v}_{\text{Li}} = m_p\vec{v}_p + m_\alpha\vec{v}_\alpha.$$

x eksenini $\vec{v}_{\text{Li}}$ doğrultusunda seçelim. Böylece momentum korunumu denkleminin bileşenleri:

$$\text{x-bileşeni: } m_{\text{Li}}v_{\text{Li}} = m_pv_{px} + m_\alpha v_{\alpha x},$$

$$\text{y-bileşeni: } 0 = m_pv_{py} + m_\alpha v_{\alpha y}.$$

Planımız v_{px} ve v_{py} bilinmeyenlerini çözmek ve buradan protonun hızının büyüklüğünü ve yönünü bulmaktır.

Şekilden görüldüğü gibi:

$$v_{\alpha x} = v_{\alpha} \cos \phi, \quad v_{\alpha y} = v_{\alpha} \sin \phi.$$

Bu ifadeleri denklemlere yerleştirirsek:

$$\begin{aligned} v_{px} &= \frac{m_{\text{Li}} v_{\text{Li}} - m_{\alpha} v_{\alpha} \cos \phi}{m_p} \\ &= \frac{(5.0 \, u)(1.6 \, \text{Mm/s}) - (4.0 \, u)(1.4 \, \text{Mm/s}) \cos 33^{\circ}}{1.0 \, u} \\ &= 3.30 \, \text{Mm/s}. \end{aligned}$$

Ayrıca:

$$\begin{aligned}
 v_{py} &= -\frac{m_{\alpha}v_{\alpha y}}{m_p} = -\frac{m_{\alpha}v_{\alpha} \sin \phi}{m_p} \\
 &= -\frac{(4.0 \text{ } u)(1.4 \text{ Mm/s}) \sin 33^{\circ}}{1.0 \text{ } u} \\
 &= -3.05 \text{ Mm/s}.
 \end{aligned}$$

Son sonucu daha hassas bulmak için ara adımlarda üç anlamlı basamak tuttuk.

Protonun toplam hızı:

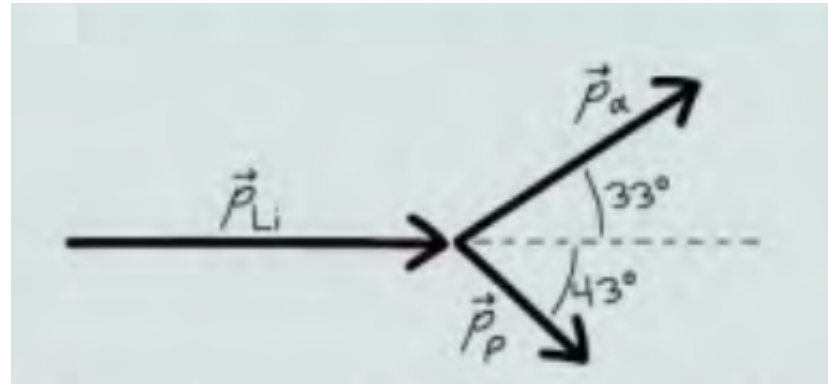
$$v_p = \sqrt{v_{px}^2 + v_{py}^2} = 4.5 \text{ Mm/s}.$$

Yönü:

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{v_{py}}{v_{px}} \right) = -43^\circ.$$

Buradaki eksi işareti protonun aşağı yönde hareket ettiğini gösterir.

Bu sonuç mantıklıdır. Negatif θ protonun aşağı doğru hareket ettiğini gösterir-beklediğimiz gibi.



Şekil bunu açıkça gösterir. Hızları kütlelerle çarparak momentum vektörleri elde ettik. Bozunmadan sonra iki parçacığın düşey bileşenleri eşit büyüklükte ve zıt yönlüdür, bu da sistemin

toplam momentumunun düşey bileşeninin her zaman sıfır kaldığını gösterir.

Yatay bileşenler ise ${}^5\text{Li}$ çekirdeğinin başlangıç momentumunu verir. Momentum gerçekten korunmuştur.

Örnek Momentum Değişimi: Yangınla Mücadele

Bir itfaiyeci, alev alan bir binanın penceresine su püskürterek camı kırmayı ve böylece suyun yangına ulaşmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Hortumdan saniyede 45 kg su çıkmaktadır ve su pencereye yatay olarak 32 m/s hızla çarpmaktadır. Pencereye çarptıktan sonra su dikey olarak aşağı düşmektedir. Pencerenin suya etkidiği yatay kuvvet nedir?

Soruda pencere sorulmuş olsa da elimizdeki bilgiler suya aittir. Su pencereye çarptığında durmaktadır; dolayısıyla pencere suya bir kuvvet uygulamaktadır. Newton'un üçüncü yasasına göre bu kuvvet, bizim aradığımız kuvvete eşit büyüklükte ve zıt yöndedir-yani suyun pencereye uyguladığı kuvvettir. Bu nedenle sistemi *su* olarak tanımlarız ve pencerenin dış kuvvet uyguladığını kabul ederiz.

Newton'un ikinci yasası momentum biçiminde:

$$\vec{F} = \frac{d\vec{P}}{dt}$$

şeklindedir. Planımız, suyun momentumunun zamanla değişim hızını bulmak ve bunu kuvvete eşitlemektir. Newton'un ikinci yasasına göre bu büyüklük suya pencerenin uyguladığı kuvvettir.

Newton'un üçüncü yasasına göre de bu, pencerenin sudan gördüğü kuvvettir.

Su pencereye 32 m/s hızla çarpılmaktadır; yani suyun her bir kilogramı 32 kg·m/s'lik yatay momentum kaybeder. Hortum saniyede 45 kg su fırlattığına göre, pencereye aktarılan momentum değişim hızı:

$$\frac{dP}{dt} = (45 \text{ kg/s})(32 \text{ m/s}) = 1400 \text{ kg}\cdot\text{m/s}^2.$$

Newton'un ikinci yasasına göre bu, suya etki eden kuvvettir. Newton'un üçüncü yasasına göre bu kuvvet, suyun pencereye uyguladığı kuvvetle eşit büyüklüktedir. Dolayısıyla pencere, sudan 1400 N'luk yatay bir kuvvet görür.

Pencere bina ve Dünya'ya sıkıca bağlı olduğundan büyük bir ivme kazanmaz... ta ki kırılana kadar; o andan sonra cam parçaları hızla ivmelenir.

1400 N yaklaşık bir insan ağırlığının iki katına eşittir. Bir itfaiye hortumu gerçekten çok

güçlü bir su akışı üretir, bu nedenle sonuç makul görünmektedir. Birimleri kontrol edelim: $1 \text{ kg}\cdot\text{m}/\text{s}^2 = 1 \text{ N}$, dolayısıyla cevabımız kuvvet birimiyle uyumludur.

Bir Sistemin Kinetik Enerjisi

Bir sistemin toplam kinetik enerjisi, tüm parçacıkların kinetik enerjilerinin toplamı olarak tanımlanır:

$$K = \sum \frac{1}{2} m_i v_i^2.$$

Her bir parçacığın hızı, kütle merkezinin hızı $\vec{v}_{cm}$ ve parçacığın kütle merkezine göre göreli hızı $\vec{v}_{i,rel}$ olacak şekilde ikiye ayrılabilir:

$$\vec{v}_i = \vec{v}_{cm} + \vec{v}_{i,rel}.$$

Bu ayrımı kinetik enerji tanımına koyduğumuzda sistemin toplam kinetik enerjisinin iki kısım-

dan olustugu ortaya cikar:

$$K = K_{cm} + K_{int}.$$

- $K_{cm} = \frac{1}{2}Mv_{cm}^2$

Sistemin tamamının kütle merkezi hiziyla hareketinden kaynaklanan kinetik enerjidir.

- $K_{int} = \sum \frac{1}{2}m_i v_{i,rel}^2$

Parcaciklari kütle merkezine göre hareketlerinden kaynaklanan *ic kinetik enerjidir*. Parcalar birbirine göre hareket ettiginde K_{int} artar.

Orta terim

$$\sum m_i \vec{v}_{cm} \cdot \vec{v}_{i,rel}$$

sifir olur; cunku parcaciklari kütle merkezine göre toplam momentumu tanım geređi sifirdir.

Sonuç olarak: Bir sistemin kinetik enerjisi, kütle merkezinin hareketi ve parcaciklari iç hareketleri olmak üzere ikiye ayrilir. Patlama gibi olaylarda K_{cm} degismezken K_{int} büyük oranda artar.

Uygulama: Roketler



Roketler, uzay boslugunda itme saglayabilir; cunku disarida tekerlek ya da pervanenin dayanacagi bir ortam yoktur. Dis kuvvet yoksa, sistemin toplam momentumu sabit kalir.

Roketin egzoz gazlari bir yonde momentum tasirken, roket esit buyuklukte ve zıt yonlu bir momentum kazanir. Momentumun zamanla degisim hizi rokete etki eden kuvvettir; buna *itki*

(thrust) denir.

Itki su sekildedir:

$$F = v_{ex} \frac{dm}{dt},$$

burada v_{ex} egzoz hizidir ve dm/dt birim zamanda atılan kutledir.

Roketin yaninda tasidigi yakit ayni zamanda fırlatacagi kutledir; bu nedenle yuksek egzoz hizi, daha az yakit tuketerek daha buyuk itki saglar.

Roketi ileri iten sey, roket motorunun icindeki sıcak gazların yanma odasının on duvarına uyguladigi basindir. Roket dis ortama karsi itme yapmaz; tum itme motorun icinde gerceklesir. Bu nedenle roketler uzay boslugunda da calisir.

Çarpışmalar

Bir *çarpışma*, cisimler arasındaki kısa süreli, fakat şiddetli etkileşimdir. Örneklere: araba çarpışmaları; bilyardo toplarının çarpışması; tenis topunun rakete çarpması; beyzbol topunun sopaya çarpması; futbol topunun ayağa çarpması; bir asteroidin bir gezegenle çarpması; yüksek enerjili parçacıkların atom çekirdekleriyle çarpışması; hatta galaksilerin çarpışması dahildir. Galaksi çarpışmaları milyonlarca yıl sürer; fakat galaksilerdeki yıldızlar arasındaki büyük mesafeler nedeniyle bu çarpışmalar, bir yıldızın yaşam süresine göre yine de çok kısadır.

Tüm bu örneklerde iki ortak özellik vardır. Birincisi, çarpışma çok kısa sürer; yani çarpışan cisimlerin birbirine uyguladığı kuvvetler, dış kuvvetlere göre çok daha büyüktür. İkincisi, bu kuvvetler sistem içidir; yani çarpışan cisimlerin birbirlerine uyguladıkları kuvvetlerdir. Harici kuvvetler (örneğin yerçekimi) bu kısa zaman aralığında ihmal edilebilir. Bu nedenle çarpışan

cisimlerden oluşan sistemin toplam momentumu, çarpışma boyunca hemen hemen sabit kalır.

İtme (Impulse)

Çarpışan cisimler arasındaki kuvvetler sistem içidir. Bu nedenle sistemin toplam momentumunu değiştiremezler. Fakat bu kuvvetler cisimlerin *bireysel* momentumlarını çok büyük ölçüde değiştirir. Bu değişimin büyüklüğü, kuvvetin şiddetine ve ne kadar süre uygulandığına bağlıdır.

Eğer çarpışma boyunca ortalama kuvvet $\vec{F}_{ort}$ ve çarpışma süresi Δt ise, Newton'un ikinci yasası:

$$\Delta \vec{p} = \vec{F}_{ort} \Delta t$$

şeklindedir.

Ortalama kuvvet ile zamanın çarpımı olan bu niceliğe *itme* (impulse) denir ve J ile gösterilir.

Birimi newton-saniyedir.

Gerçek çarpışmalarda kuvvet genellikle sabit değildir. Bu durumda itme:

$$\Delta \vec{p} = \vec{J} = \int \vec{F}(t) dt$$

şeklinde tanımlanır.

İtme, momentum değişimine eşittir. Büyük bir kuvvet kısa sürede uygulansa da, küçük bir kuvvet uzun sürede uygulansa da aynı itme elde edilebilir.

İtme kavramı roket motorları gibi, kısa sürede çok büyük kuvvet üreten sistemlerde de önemlidir.

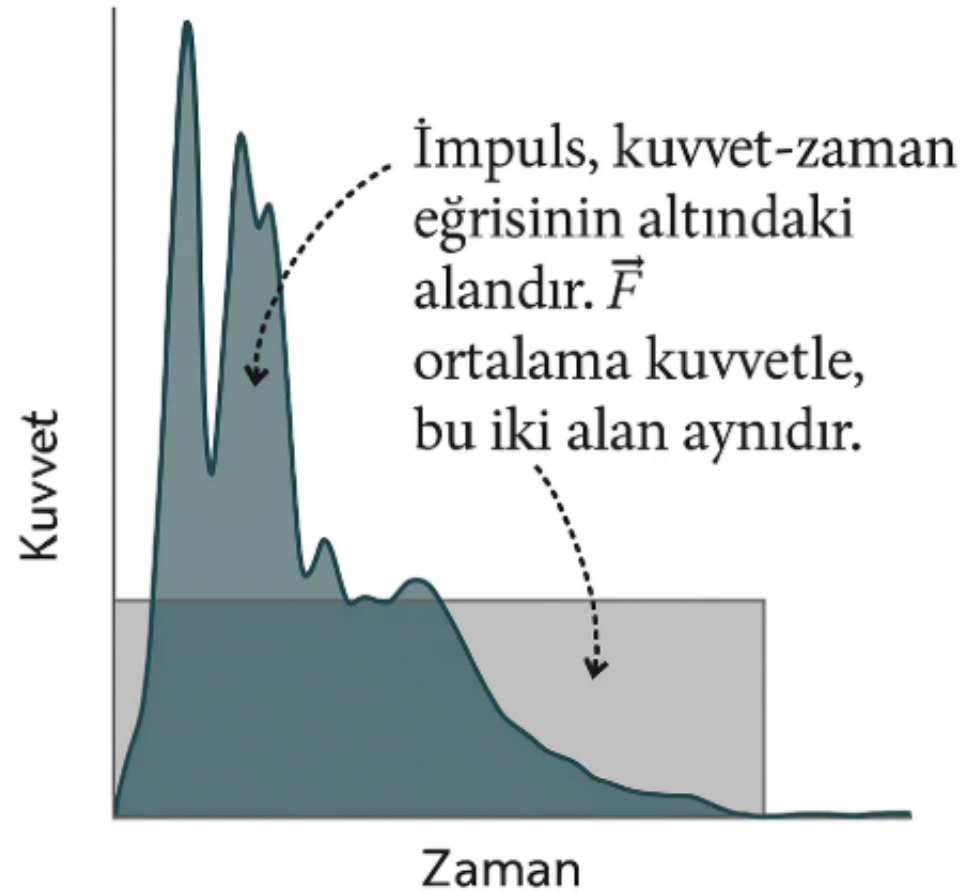
Bir çarpışmada kinetik enerji korunabilir de, korunmayabilir de. Bu duruma göre çarpışmalar:

- **Elastik çarpışma:** Kinetik enerji tamamen korunur. Cisimler çarpışıp ayrılır ve mekanik enerji kaybı olmaz. Atomik ve nükleer ölçeklerdeki çarpışmalar genellikle elastiktir.
- **İnelastik çarpışma:** Kinetik enerji korunmaz. Enerjinin bir kısmı ısı, ses veya şekil değiştirme (deformasyon) olarak kaybolur.
- **Tamamen inelastik çarpışma:** Cisimler çarpıştıktan sonra birbirlerine yapışır ve tek cisim gibi hareket ederler. Kinetik enerji kaybı en büyük olan çarpışma türüdür.

Genel olarak momentum *her zaman* korunurken, kinetik enerji yalnızca elastik çarpışmalarda korunur. Makroskopik cisimlerde deformasyon büyük olduğu için çarpışmalar genellikle in-

elastiktir.

Uygulama: Çarpışma Testleri



Otomotiv mühendisleri, araçlarının güvenliğini değerlendirmek için çarpışma testleri yaparlar.

Sensörler, test aracının sabit bir bariyere çarpması sırasında hızla değişen kuvvetleri ölçer.

Aşağıdaki grafik, tipik bir çarpışma testinden elde edilen kuvvet-zaman eğrisidir; eğrinin altındaki alan itmedir.

Araç üzerindeki kuvvet sensörlerine ek olarak, çarpışma testi maketlerindeki ivmeölçerler, başın ve diğer vücut bölümlerinin maksimum ivmelerini belirleyerek olası yaralanmaları değerlendirmeyi sağlar.

Tamamen İnelastik Çarpışmalar

Tamamen inelastik bir çarpışmada, çarpışan cisimler birbirine yapışarak tek bir cisim hâline gelir. Bu durumda kinetik enerji genellikle tamamen kaybolmaz; ancak tamamen inelastik çarpışmalar, momentum korunumu ile uyumlu olan *maksimum* enerji kaybının gerçekleştiği çarpışmalardır. Tamamen inelastik çarpışmadan sonraki hareket tamamen momentum korunumuna göre belirlenir ve bu da bu tür çarpışmaların analizini kolaylaştırır.

Kütleleri m_1 ve m_2 olan iki cismin sırasıyla başlangıç hızları $\vec{v}_1$ ve $\vec{v}_2$ olsun. Bu iki cisim tamamen inelastik bir çarpışma geçirdiğinde birbirine yapışır ve toplam kütlesi $m_1 + m_2$ olan tek bir cisim oluşturur. Bu cismin son hızı $\vec{v}_f$ olsun.

Momentumun korunumu, sistemin başlangıçtaki ve sondaki momentumlarının eşit olması gerektiğini söyler:

$$m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 = (m_1 + m_2)\vec{v}_f.$$

Sol tarafta çarpışan parçacıkların çarpışma öncesindeki momentumu, sağ tarafta ise yapışmış haldeki tek cismin son momentumu vardır.

Beş nicelikten $(m_1, m_2, \vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_f)$ dördü biliniyorsa, beşincisi bu denklemden bulunabilir.

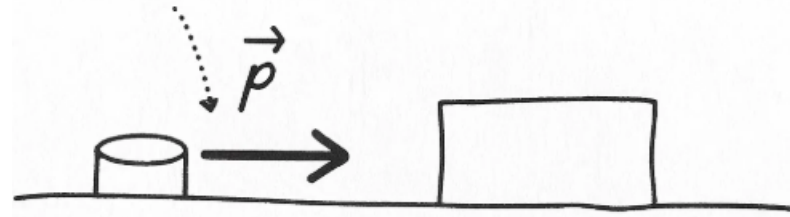
Örnek Bir İnelastik Çarpışma: Hokey

Hokey takım kaptanı (aynı zamanda fizik öğrencisi) diskin hızını ölçmeye karar verir. İçine kum doldurulmuş küçük bir strafor sandık hazırlayıp toplam 6.4 kg kütleyle getirir. Sandığı sürtünmesiz buz üzerine durgun olarak yerleştirir. Kütleli 160 g olan disk sandığa çarpar ve strafora gömülür. Çarpışmadan sonra sandık 1.2 m/s hızla hareket eder. Diski hız nedir?

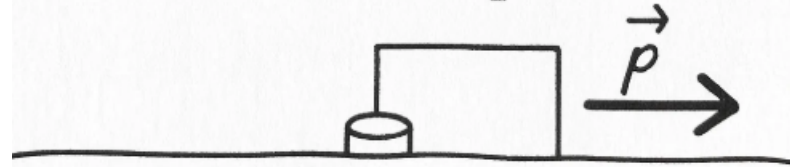
Bu tamamen inelastik bir çarpışmadır. Sistemi disk + sandık olarak tanımlarız. Başlangıçta sistemin tüm momentumu diskte; çarpışmadan sonra ise disk + sandık birleşmiş haldeki cisimde bulunur.

Çarpışma öncesinde sadece bir cismin (disk) sıfır olmayan bir hızı bulunduğu ve çarpışmadan sonra yalnızca tek bir son hız olduğundan, momentumun korunması bu hızların aynı doğrultuda olmasını gerektirir. Dolayısıyla bu bir boyutlu bir problem olarak ele alınabilir.

Çarpışma öncesi:
Disk tüm momentuma
sahiptir



Çarpışma sonrası:
Disk + sandık aynı
momentuma sahiptir



Şekil, çarpışmadan önceki ve sonraki durumu göstermektedir. Tamamen inelastik çarpışma için momentum korunumu denklemi olan

$$m_p v_p = (m_p + m_c) v_c,$$

burada p diski, c sandığı gösterir.

Aradığımız büyüklük diskin başlangıç hızıdır, dolayısıyla v_p için çözeriz:

$$v_p = \frac{(m_p + m_c) v_c}{m_p} = \frac{(0.16 \text{ kg} + 6.4 \text{ kg})(1.2 \text{ m/s})}{0.16 \text{ kg}} = 49 \text{ m/s}.$$

Bu sonuç mantıklıdır: Diski oluşturan kütle çok küçüktür; bu nedenle sandık gibi büyük bir kütleye aynı momentumu kazandırabilmek için çok daha yüksek bir hızla çarpması gerekir. Bu teknik, doğrudan ölçülmesi zor olan hızların belirlenmesinde sıkça kullanılır.

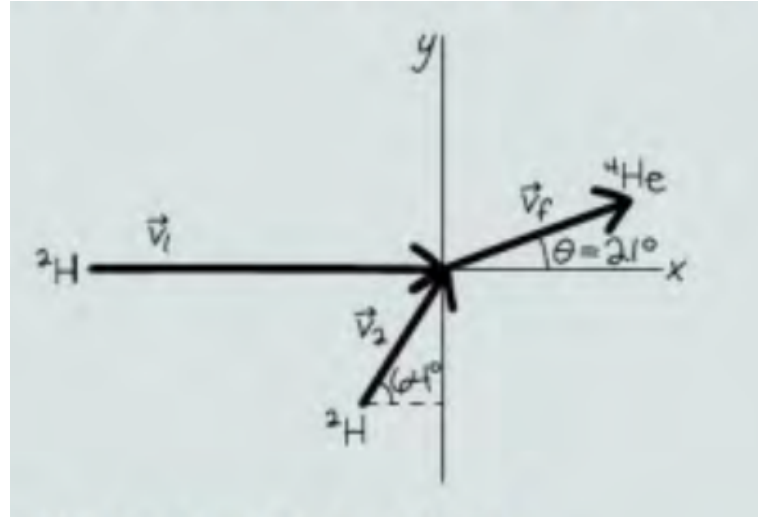
Örnek Momentumun Korunumu: Füzyon

Bir füzyon tepkimesinde iki döteryum çekirdeği (^2H), bir helyum çekirdeği (^4He) oluşturmak üzere birleşir. Başlangıçta döteryum çekirdeklerinden biri 3.5 Mm/s hızla hareket etmektedir; ikincisi ise birincinin hızına göre 64° açıyla 1.8 Mm/s hızla hareket etmektedir. Helyum çekirdeğinin hızının büyüklüğünü ve yönünü bulunuz.

Bağlam çok farklı görünse de, bu yine tamamen inelastik bir çarpışmadır. Ancak bu kez iki çekirdek başlangıçta da hareket etmektedir ve farklı yönlerde gittikleri için bu bir iki boyutlu problemdir.

Sistemi başlangıçta iki döteryum çekirdeği ve sonunda tek helyum çekirdeği olarak tanımlarız.

Sorulan, helyum çekirdeğinin son hızının büyüklüğü ve yönüdür.



$$\vec{v}_f = \frac{m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2}{m_1 + m_2}.$$

İki boyutlu durumda bu, $\vec{v}_f$ 'in iki bileşeni için iki denklem verir. Bir koordinat sistemi seçmemiz gerekir; Şekilde x-ekseni birinci döteryum çekirdeğinin hareket doğrultusudur.

Birinci çekirdeğin hızı x-yönündedir: $v_{1x} = 3.5 \text{ Mm/s}$, $v_{1y} = 0$.

İkinci çekirdek için:

$$v_{2x} = (1.8 \text{ Mm/s}) \cos 64^\circ = 0.789 \text{ Mm/s},$$

$$v_{2y} = (1.8 \text{ Mm/s}) \sin 64^\circ = 1.62 \text{ Mm/s}.$$

Denklemleri bileşenler için yazarsak:

$$v_{fx} = \frac{m_1 v_{1x} + m_2 v_{2x}}{m_1 + m_2} = \frac{(2u)(3.5 \text{ Mm/s}) + (2u)(0.789 \text{ Mm/s})}{2u + 2u} = 2.14 \text{ Mm/s}.$$

$$v_{fy} = \frac{m_1 v_{1y} + m_2 v_{2y}}{m_1 + m_2} = \frac{0 + (2u)(1.62 \text{ Mm/s})}{4u} = 0.809 \text{ Mm/s}.$$

Burada u nükleer kütle birimidir; kütle birimleri sadeleştiği için kg'a dönüştürmeye gerek yoktur.

Son hızın büyüklüğü:

$$v_f = \sqrt{v_{fx}^2 + v_{fy}^2} = 2.3 \text{ Mm/s}.$$

Hızın yönü:

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{v_{fy}}{v_{fx}} \right) = 21^\circ.$$

Bu örnekte iki parçacığın da kütlesi eşittir, dolayısıyla hızları momentumlarına orantılıdır.

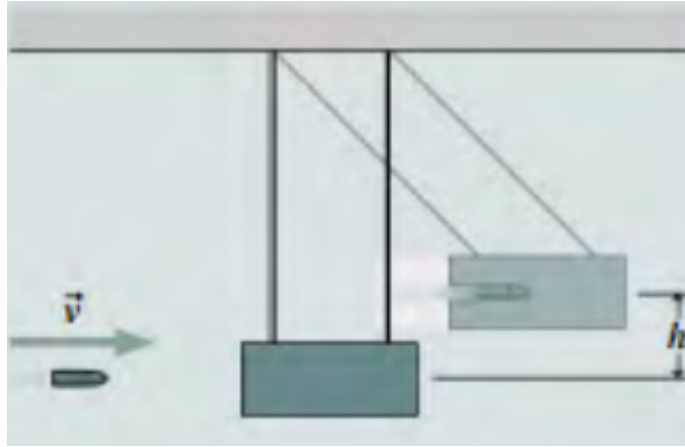
Şekil toplam başlangıç momentumunun çoğunlukla yatay bileşenden oluştuğunu, düşey bileşenin daha küçük olduğunu gösterir; bu nedenle 21° 'lik son hız açısı anlamlıdır.

Son hızın büyüklüğünün de mantıklı olduğu görülür: Artık toplam momentum, başlangıçtaki iki hız vektörünün bileşkesidir ve tek, daha büyük bir kütlede toplanmıştır; bu nedenle son hızın başlangıç hızlarına göre daha küçük olması beklenir.

Balistik Sarkaç

Balistik sarkaç, hızlı hareket eden cisimlerin (örneğin kurşunların) hızını ölçmek için kullanılır.

Sistem, M kütleli tahta bir bloğun dikey iplerden asılı olmasından oluşur. m kütleli bir kurşun, blok içine saplanır ve blok yukarı doğru h yüksekliğine kadar çıkar. Bizden kurşunun hızının ifadesini bulmamız isteniyor.



Bu örnekte aslında iki ayrı olay vardır: (1) Kurşunun bloka çarpması ve içine gömülmesi (tamen esnek olmayan çarpışma), (2) Blok ile kurşunun birlikte yukarı doğru çıkması (mekanik

enerjinin korunduğu aşama).

İlk olayda momentum korunur, fakat enerjinin bir kısmı ısıya ve deformasyona gider. İkinci olayda ise mekanik enerji korunur (yerçekimi potansiyeli ve kinetik enerji).

İlk olay için momentum korunumu:

$$mv = (m + M)V$$

Burada v kurşunun ilk hızı, V ise çarpışmadan hemen sonra blok+kurşun sisteminin hızıdır.

Buradan

$$V = \frac{m}{m + M}v$$

Şimdi blok yukarı doğru çıkıyor ve h kadar yükseliyor. Bu aşamada enerji korunur:

$$\frac{1}{2}(m + M)V^2 = (m + M)gh$$

Bu eşitliği çözüp V yerine bir önceki ifadeyi yerleştirerek kurşunun hızına ulaşırız:

$$\frac{1}{2}(m + M) \left(\frac{m}{m + M}v \right)^2 = (m + M)gh$$

Sadeleştirme:

$$\frac{1}{2} \frac{m^2}{m + M} v^2 = (m + M)gh$$

v için çözerek sonuca ulaşırız:

$$v = \left(\frac{m + M}{m} \right) \sqrt{2gh}$$

Sonuç mantıklıdır: Kurşunun kütlesi m ne kadar küçükse, aynı momentumu taşımak için daha yüksek hızda olmalıdır. Ayrıca, blok ne kadar yüksek h kadar yükselirse, kurşunun ilk hızı da o kadar büyük olur. Ancak hız h ile doğrusal değil, $\sqrt{h}$ ile orantılıdır çünkü kinetik enerji hızın karesiyle ilişkilidir.

Esnek Çarpışmalar

Her çarpışmada momentumun korunduğunu görmüştük. Esnek çarpışmalarda ise hem momentum hem de kinetik enerji korunur. En genel iki cisimli çarpışmada, başlangıçta m_1 ve m_2 kütleli iki cisim, sırasıyla $\vec{v}_{1i}$ ve $\vec{v}_{2i}$ hızlarıyla hareket eder. Çarpışmadan sonra hızları $\vec{v}_{1f}$ ve $\vec{v}_{2f}$ olur.

Momentum korunumu:

$$m_1\vec{v}_{1i} + m_2\vec{v}_{2i} = m_1\vec{v}_{1f} + m_2\vec{v}_{2f}$$

Kinetik enerji korunumu:

$$\frac{1}{2}m_1v_{1i}^2 + \frac{1}{2}m_2v_{2i}^2 = \frac{1}{2}m_1v_{1f}^2 + \frac{1}{2}m_2v_{2f}^2$$

Başlangıç hızları verildiğinde, çarpışmanın sonucunu yani son hızları bulmak isteriz. Tam

esnek olmayan iki boyutlu çarpışmalarda yeterli sayıda denklemimiz vardı. Ancak burada, iki boyutlu esnek çarpışmada momentum için iki bileşen denklemi (x ve y yönlerinde) ve enerji için bir adet skaler denklem bulunur.

Toplam üç denklemimiz ve dört bilinmeyenimiz vardır: her iki cismin son hızının hem büyüklüğü hem de yönü bilinmeyendir. Bu nedenle genel iki boyutlu esnek çarpışmayı çözmek için denklem sayısı yetersizdir.

Tek Boyutta Esnek Çarpışmalar

İki cisim kafa kafaya çarpıştığında, iç kuvvetler çarpışma boyunca tamamen cismin hareket doğrultusu boyunca etki eder. Bu nedenle çarpışma sonrasında da hareket aynı doğru üzerinde olur. Bu tür çarpışmalar özel bir durum gibi görünse de, fiziksel içgörü sağlamak açısından oldukça önemlidir.

Tek boyutta momentum korunumu,

$$m_1v_{1i} + m_2v_{2i} = m_1v_{1f} + m_2v_{2f}$$

Buradaki hızlar, büyüklük değil, doğrultulu hız bileşenleridir ve pozitif veya negatif olabilir.

Bu ifadede her kütleyle ilişkili terimleri bir araya getirirsek:

$$m_1(v_{1i} - v_{1f}) = m_2(v_{2f} - v_{2i})$$

Bu, momentum korunumu denklemdir.

Esnek çarpışmada kinetik enerji de korunur:

$$\frac{1}{2}m_1v_{1i}^2 + \frac{1}{2}m_2v_{2i}^2 = \frac{1}{2}m_1v_{1f}^2 + \frac{1}{2}m_2v_{2f}^2$$

Bu iki denklem birlikte çözüldüğünde çok önemli bir sonuç elde ederiz:

$$v_{1i} - v_{2i} = v_{2f} - v_{1f} \tag{9.14}$$

Bu denklem şunu söyler:

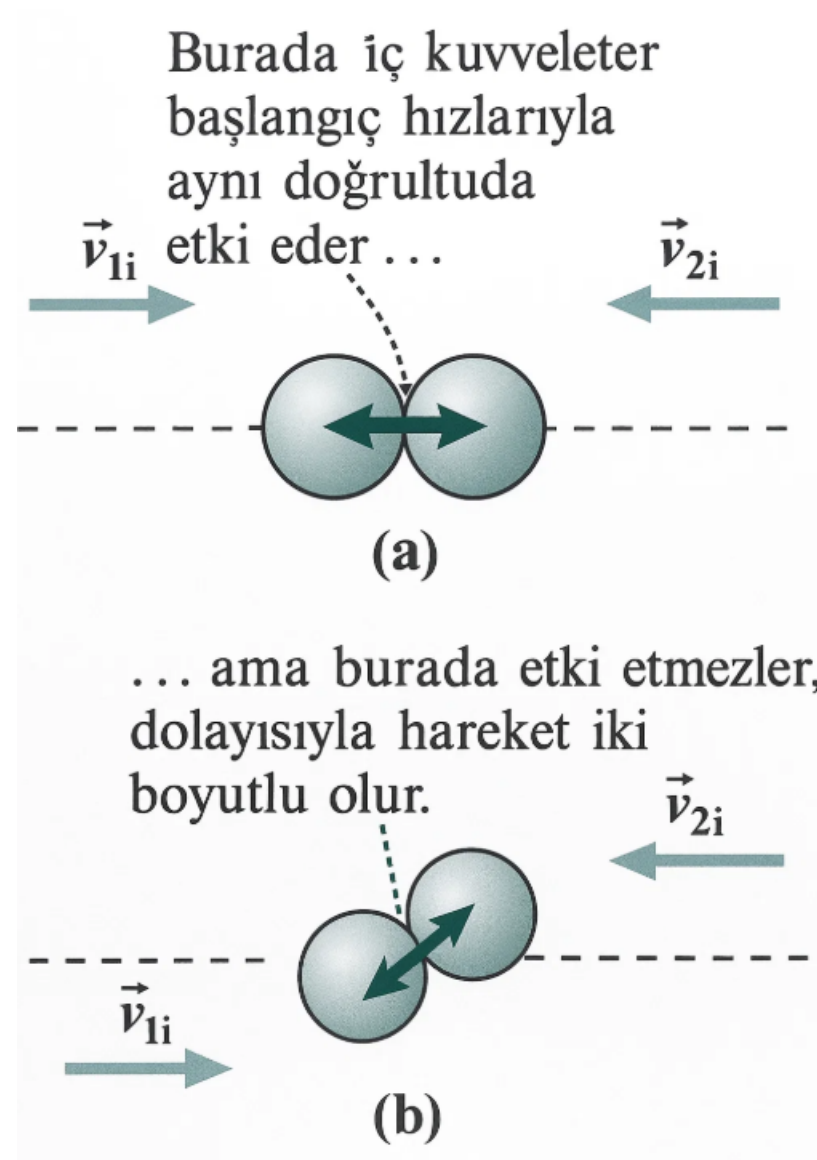
İki cismin çarpışmadan önceki bağıl hızı, çarpışmadan sonraki bağıl hızın büyüklüğüne eşittir; yalnızca yön değişebilir.

Bu sonuçtan yararlanarak final hızlar çözülür:

$$v_{1f} = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_{1i} + \frac{2m_2}{m_1 + m_2} v_{2i}$$

$$v_{2f} = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_{1i} + \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} v_{2i}$$

Bu denklemler, tek boyutlu esnek çarpışmaların *genel çözümüdür*.



Sadece kafa-kafaya çarpışma tek boyutludur.

Özel Durumlar

Durum 1: $m_2 \gg m_1$ Ağır bir duvara küçük bir cisim çarpıyormuş gibi düşünelim. Eğer

$v_{2i} = 0$ ise:

$$v_{1f} = -v_{1i}$$

Cisim sekerek geri döner, hızının büyüklüğü değişmez.

Durum 2: $m_1 = m_2$ O zaman:

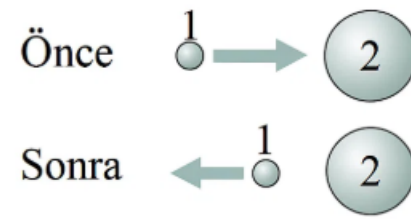
$$v_{1f} = v_{2i}, \quad v_{2f} = v_{1i}$$

Cisimler hız değiş tokuşu yapar. Bilardo topları buna klasik örnektir.

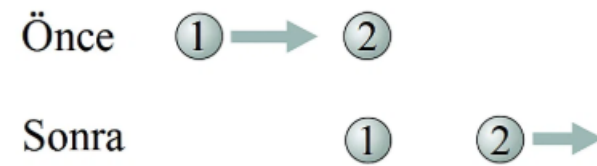
Durum 3: $m_1 \gg m_2$ Büyük kütle neredeyse durmaksızın yoluna devam eder:

$$v_{1f} = v_{1i}, \quad v_{2f} \approx 2v_{1i}$$

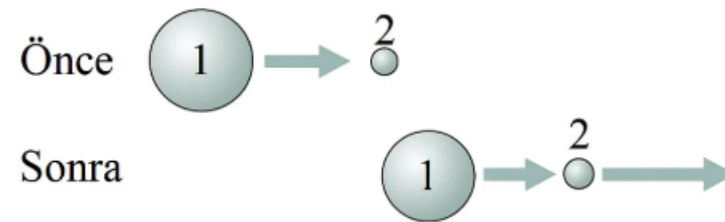
Küçük kütle büyük bir hız kazanır.



(a) $m_1 \ll m_2$



(b) $m_1 = m_2$



(c) $m_1 \gg m_2$

Örnek: Esnek Çarpışmalar - Nükleer Mühendislik

Nükleer enerji santrallerinde, fisyon sırasında açığa çıkan nötronları yavaşlatmak için *moderator* adı verilen bir madde kullanılır. Nötronlar yavaşladığında, yeni fisyonlar oluşturma olasılıkları artar ve zincirleme reaksiyon sürdürülebilir hale gelir. Kanada tipi bir reaktör, moderator olarak “ağır su” kullanır. Ağır suda, sıradan hidrojen atomları yerine döteryum atomları bulunur. Döteryum çekirdeği, bir proton ve bir nötron içerir ve toplam kütlesi yaklaşık olarak $2u$ 'dur. Bir nötronun kütlesi ise $1u$ 'dur.

Başlangıçta durmakta olan bir döteryuma, kafa kafaya esnek çarpışmayla çarpan bir nötronun kinetik enerjisinin ne kadarının döteryuma aktarıldığını bulunuz.

Bu bir kafa kafaya çarpışma olduğundan tek boyutlu bir durumdur. Sistem, nötron ve döteryumdan oluşur. Bize çarpışma hakkındaki diğer ayrıntılar verilmemiştir; ancak bu önemli değildir çünkü bizden istenen şey, son hızlar değil, yalnızca **kinetik enerjilerin oranıdır**.

Tek boyutlu esnek çarpışmadır. Döteryum başlangıçta durduğuna göre $v_{2i} = 0$ 'dır. Biz döteryumun son hızını, nötronun başlangıç hızının v_{1i} cinsinden istiyoruz.

$$v_{2f} = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_{1i}$$

Burada m_1 nötronun kütlesi ($1u$) ve m_2 döteryumun kütlesidir ($2u$). Bu ifadeyi kullanarak kinetik enerji oranını bulacağız.

Başlangıç kinetik enerjisi:

$$K_1 = \frac{1}{2}m_1v_{1i}^2$$

Döteryumun son kinetik enerjisi:

$$K_2 = \frac{1}{2}m_2v_{2f}^2$$

$$K_2 = \frac{1}{2}m_2 \left(\frac{2m_1}{m_1 + m_2}v_{1i} \right)^2 = \frac{2m_2m_1^2v_{1i}^2}{(m_1 + m_2)^2}$$

Enerji oranı:

$$\frac{K_2}{K_1} = \frac{4m_1m_2}{(m_1 + m_2)^2} \tag{9.16}$$

Sorudaki durumda $m_1 = 1u$ ve $m_2 = 2u$ olduğundan:

$$\frac{K_2}{K_1} = \frac{4(1)(2)}{(1+2)^2} = \frac{8}{9} = 0.89$$

Yani nötronun kinetik enerjisinin yaklaşık **%89'u** tek çarpışmada döteryuma aktarılır. Nötron kendi enerjisinin yalnızca **%11'i** ile yoluna devam eder.

Üç özel durumla karşılaştırabiliriz:

- Eğer $m_1 \ll m_2$ olsaydı, enerji oranı yaklaşık $4m_1/m_2$ olurdu ve sifıra yaklaşırdı. Bu, hafif bir parçanın ağır bir parçayı zor hareket ettirebilmesine dair beklentimizle tutarlıdır.
- Eğer $m_1 = m_2$ olsaydı, enerji oranı:

$$\frac{4m^2}{(2m)^2} = 1$$

Yani enerji tamamen aktarılır. Bu da önceki analizlerle uyumludur.

- Eğer $m_1 \gg m_2$ olsaydı, bu kez döteryum çok hafif olurdu ve enerji aktarımı yine sıfıra yaklaşırdı.

Bu örnekte $m_1 : m_2 = 1 : 2$ olduğundan enerji aktarımı oldukça yüksektir ve yaklaşık %90'dır.

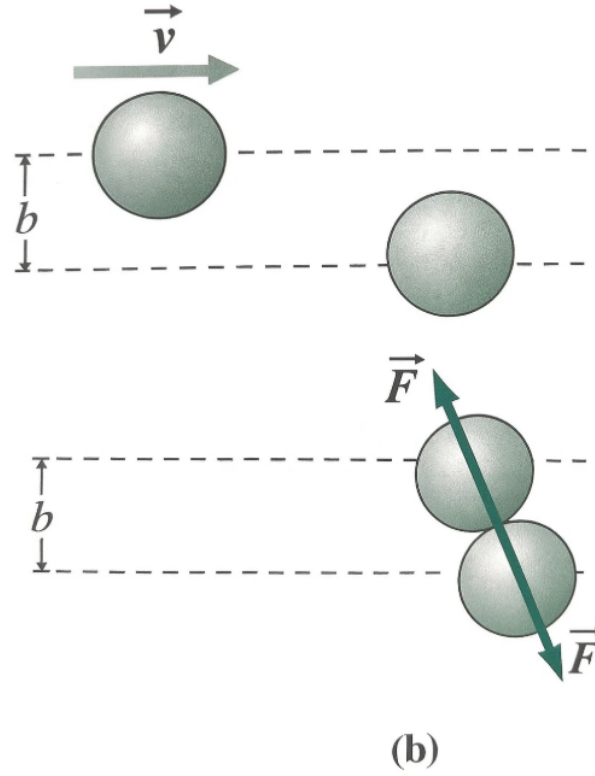
İki Boyutta Esnek Çarpışmalar

İki boyutta gerçekleşen bir esnek çarpışmanın analiz edilmesi, momentumun tam vektörel korunumu ifadesini ve enerji korunumu ifadesini gerektirir. Ancak bu denklemler tek başına bir problemi çözmek için yeterli bilgiyi sağlamaz.

Makroskopik olarak çok karmaşık olmayan cisimlerin çarpışmalarında, gerekli ek bilgi çoğu zaman *etki parametresi* (impact parameter) adı verilen büyüklük tarafından sağlanır. Bu büyüklük, çarpışmanın ne kadar merkezden kaçık olduğunu gösteren bir ölçüdür (Şekil).

Daha genel durumlarda -özellikle atomik ve nükleer etkileşimlerde- çarpışma sonrası yapılan ölçümlerden ek bilgi elde edilmesi gerekir. Örneğin çarpışmadan sonra parçacıklardan birinin hangi yönde hareket ettiğinin bilinmesi, eğer kütleler ve başlangıç hızları biliniyorsa, çarpışmanın analiz edilmesi için yeterli bilgiyi sağlar.

Çarpışma parametresi b kürelerin merkezleri arasındaki uzaklıktır...

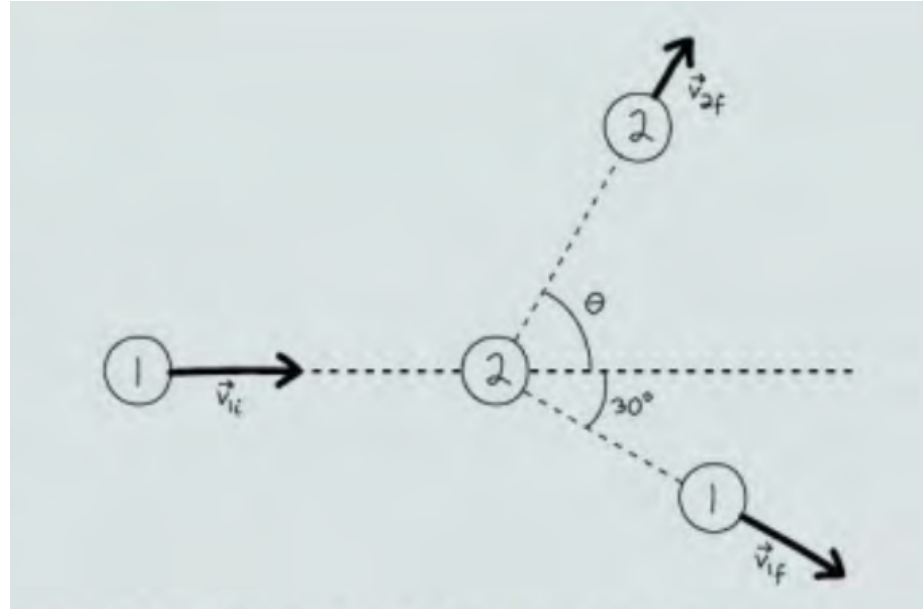


(a) Etki parametresi b , kürelerin merkezleri arasındaki başlangıç uzaklığıdır. (b) Etki parametresi, çarpışmada kuvvetlerin hangi doğrultuda uygulanacağını belirler.

Örnek: İki Boyutta Esnek Çarpışma: Kroket

Bir kroket topu, aynı kütledeki hareketsiz bir topa çarpar. Çarpışma esnektir ve çarpan top, başlangıç yönüne göre 30° açı yaparak yoluna devam eder. Diğer top hangi yönde hareket eder?

Elimizde esnek bir çarpışma var; dolayısıyla hem momentum hem de kinetik enerji korunur. Sistem iki kroket topundan oluşmaktadır. Çarpışmadan önceki hızların büyüklüklerini bilmiyoruz ama sorulmak istenen yalnızca yön olduğundan, hızların büyüklükleri önemli değildir. Bu nedenle gerekli tüm başlangıç bilgilerine sahibiz ve çözmek için yeterince bilgi var.



Şekil, durumu göstermektedir; bilinmeyen açıyı θ bulmak istiyoruz. Çarpışma esnek olduğundan hem momentum korunumu hem de enerji korunumu geçerlidir. Kütleler eşit olduğundan,

bu kütleler denklemden sadeleşir. Ayrıca $v_{2i} = 0$ olduğundan, momentum korunumu için $\vec{v}_{1i} = \vec{v}_{1f} + \vec{v}_{2f}$ elde ederiz ve enerji korunumu için $v_{1i}^2 = v_{1f}^2 + v_{2f}^2$ vardır.

Bilinmeyenleri tek tek çözmeye çalışmak zor olurdu, çünkü bazı terimler hızların karelerini içeriyor. Bunun yerine daha akıllıca bir yöntem kullanırız: Momentum denklemindeki her iki vektör tarafının noktasal çarpımını (dot product) alırız. Böylece kareli terimler ortaya çıkar ve enerji denklemi ile momentum denklemini birleştirebiliriz. Ayrıca noktasal çarpım, vektörler arasındaki açının kosinüsünü içerir; bu tam da bulmamız gereken şeydir.

Noktasal çarpım dağılma özelliğine sahiptir, yani:

$$\vec{v}_{1i} \cdot \vec{v}_{1i} = (\vec{v}_{1f} + \vec{v}_{2f}) \cdot (\vec{v}_{1f} + \vec{v}_{2f}) = v_{1f}^2 + v_{2f}^2 + 2v_{1f}v_{2f} \cos(\theta + 30^\circ)$$

Ayrıca bir vektörün kendisiyle noktasal çarpımı onun büyüklüğünün karesidir. Dolayısıyla:

$$v_{1i}^2 = v_{1f}^2 + v_{2f}^2 + 2v_{1f}v_{2f} \cos(\theta + 30^\circ)$$

Şimdi bu denklemi enerji denkleminden çıkarırsak elde ederiz:

$$2v_{1f}v_{2f} \cos(\theta + 30^\circ) = 0$$

Her iki son hız da sıfır olmadığı için bu denklem:

$$\cos(\theta + 30^\circ) = 0$$

olmasını gerektirir. Buradan:

$$\theta + 30^\circ = 90^\circ$$

$$\theta = 60^\circ$$

Bu sonuç mantıklıdır. Final hızlarını hesaplamamış olsak da, iki topun çarpışmadan sonra birbirine dik açılarla dağıldığı sonucu ilginçtir. Bu bir tesadüf değildir: Aynı kütlede iki cismin, biri başlangıçta hareketsizken yaptığı herhangi bir iki boyutlu esnek çarpışmada, iki cisim birbirine dik açılarla hareket eder.

1. İki Patenci Hikayesi

Buz pistinde durmakta olan iki patenci birbirlerini ittiklerinde, patenciler zıt yonlerde hareket ederler. Baslangicta sistemin toplam momentumu sifirdir. İc kuvvetler (patencilerin birbirini itmesi) toplam momentumu degistirmez.

Hafif patenci daha hizli giderken, agir patenci daha yavas gider. Momentum korunumu su sekilde ifade edilir:

$$m_1v_1 + m_2v_2 = 0$$

veya

$$m_1v_1 = -m_2v_2$$

Hafif olanin daha buyuk hiz almasinin nedeni kutlesinin daha kucuk olmasidir. Aynı turden olaylar, geri tepen tufeklerde ve roketlerde de gorulur.

2. Astronot ve Anahtar Hikayesi

Uzay yuruyusu yapan bir astronot, elindeki anahtari istemeden bosluga dogru firlatir. Uzayda hava direnci yoktur ve astronot-anahtar sistemi uzerine harici bir kuvvet etki etmez. Bu nedenle toplam momentum sabit kalir.

Anahtar saga dogru gidiyorsa, astronot cok daha kucuk bir hizla sola dogru hareket eder. Bu durum:

$$m_{\text{anahtar}}v_{\text{anahtar}} = -m_{\text{astronot}}v_{\text{astronot}}$$

sekinde ifade edilir.

Anahtarın kütlesi çok küçük olduğu için, astronotun hızı çok daha küçüktür, ancak yine de sıfır değildir. Bu örnek, momentumun korunumu ilkesinin uzay boşluğunda bile her zaman geçerli olduğunu gösterir.

3. Roket Hikayesi

Roketler, vakumda bile çalışabilir. Bunun nedeni momentum korunumu ilkesidir. Roket, yanan yakıtın gazlarını yüksek hızla arka tarafa atar. Bu gazların geriye doğru momentumu, roketin ileri doğru momentum kazanmasına neden olur.

Yani roket, dışarıda bir şeye "karsi" itilmez. Itme tamamen roketin kendi içinde olur:

$$m_{\text{gaz}}v_{\text{gaz}} = -m_{\text{roket}}v_{\text{roket}}$$

Gazların küçük kütlede olması ancak büyük hızlara sahip olması, roketin ileriye doğru ivme kazanmasını sağlar.

4. Balon Hikayesi

Sisirilmiş bir balonun ağzını bırakırsanız, balon hızla ileri doğru fırlar. Bunun nedeni balonun içindeki havanın geriye doğru kaçmasıdır. Hava geriye doğru giderken momentum tasir ve balon momentumun korunumu nedeniyle ileri doğru hareket eder.

$$p_{\text{hava}} = -p_{\text{balon}}$$

Bu basit örnek, roketlerin mantığıyla aynıdır ve momentumun korunumu ilkesinin en görsel anlatımlarından biridir.

Sonuc

Bu hikayeler, momentumun korunumu kavramının hem fiziksel hem de gündelik hayattaki etkilerini göstermektedir. Astronotlardan roketlere, balonlardan buz üzerindeki patencilere kadar, tüm bu sistemlerde aynı temel fizik çalışır: Toplam momentum sabit kalır.



Başlamak için bekleme. Bir şeyler yap - hızın (momentumun) seni başarıya doğru fırlatır.

v02.mp4

v01.mp4